

Vom Änderungsverlauf zum Integral

Q1.1 · GK + LK

In einem Rate-Zeit-Graphen steht die Höhe für die Rate, nicht für den Bestand. Höhe mal kleine Zeitbreite ergibt eine kleine Bestandsänderung. Die Summe dieser Beiträge wird zum Integral. Negative Raten ziehen etwas von der Bilanz ab.

Stammfunktion und Hauptsatz

$$F'(x) = f(x)$$

$$\int_a^b f(x) dx = F(b) - F(a)$$

Das bestimmte Integral ist die gesamte vorzeichenbehaftete Änderung zwischen a und b.

Voraussetzung: f stetig auf [a;b]; F ist eine Stammfunktion von f.

Potenzregel rückwärts

$$\int x^n dx = \frac{x^{n+1}}{n+1} + C$$

Exponent um 1 erhöhen, durch den neuen Exponenten teilen. Beispiel: $\int 3x^2 dx = x^3 + C$.

Voraussetzung: $n \neq -1$; auf einem Intervall, auf dem die betreffende reelle Potenzfunktion definiert ist.

Grundbausteine

$$\int e^x dx = e^x + C$$

$$\int k \cdot f(x) dx = k \cdot \int f(x) dx$$

Summen integrierst du gliedweise. Konstante Faktoren bleiben erhalten. C hebt sich bei bestimmten Integralen auf.

Voraussetzung: k konstant. Kontrolle: Stammfunktion ableiten.